

Chapter 2

코인 하프셀 엔트로피와 가역 발열의 통계열역학

— 점유 분포에서 $\partial U/\partial T \cdot \Delta S(x) \cdot \dot{Q}_{\text{rev}}$ 로 (v4)

서 — 왜 엔트로피에는 통계가 필요한가

Chapter 1 은 흑연 음극의 dQ/dV 한 곡선을, 전이별 평형 중심 전위 $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j})/F$ 위에 세운 평형 종과, 그 위에 얹힌 동역학 꼬리로 설명했다. 그 한 곡선의 모양은 결국 한 가지 미시적 사실에서 나온다: 리튬 이온이 흑연의 가용 자리들에 어떻게 분포하는가. 평형 전위는 그 분포가 한 자리를 더 채울 때 드는 전기화학적 대가이고, dQ/dV 봉우리는 분포가 가장 잘 받아들이는 전위 구간이다. Chapter 1 은 그 분포의 평형 모양(logistic 중)을 forward 방향으로 세웠다.

이 장은 같은 분포를 다른 렌즈로 다시 본다 — 온도의 렌즈다. 분포에는 폭이 있고, 폭에는 흠어짐이 있으며, 흠어짐의 척도가 곧 엔트로피다. 그러므로 평형 전위의 온도 의존 $\partial U/\partial T$ 는 “Chapter 1 에 우연히 팔려 온 부산물”이 아니라, 같은 점유 분포가 가진 엔트로피를 온도가 드러낸 것이다. 전지가 충방전하며 흡수·방출하는 가역(엔트로피) 발열은 바로 이 분포를 한 충전 상태(SOC)에서 다른 SOC 로 재배열하는 열이다 [15].

여기서 통계가 불가피해진다. 엔트로피는 한 미시상태의 성질이 아니라 미시상태들의 분포의 성질이다. 따라서 측정된 엔트로피 계수 $\partial U/\partial T(x)$ 를 “이해”하려면 — 한 곡선의 기울기로 외우는데 그치지 않으려면 — Li(와 그에 동반하는 전자, 격자 진동)의 점유 분포를 명시적으로 세우고, 그 분포의 엔트로피를 직접 계산해야 한다. 이 장의 골격은 그 한 줄이다:

$$\text{점유 분포} \rightarrow S_{\text{config}}, S_{\text{vib}}, S_{\text{el}} \rightarrow \frac{\partial U}{\partial T}(x) = \frac{\Delta S(x)}{F} \rightarrow \dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U}{\partial T}$$

곧 분배함수에서 출발해 점유 분포를 얻고 (§2.1), 그 분포의 흠어짐에서 configurational 엔트로피를 끌어내고 (§2.2), 격자 진동과 전도 전자의 분포가 주는 두 엔트로피를 더해 (§2.3) 총 엔트로피 계수를 세운 뒤 (§2.4), 그것이 Bernardi 에너지 수지의 가역열에 어떻게 들어가는지 (§2.5) 본다. 그 위에서 실제 흑연 곡선이 요구하는 세 가지 추가 — 봉우리 겹침 (§2.6), 상호작용과 히스테리시스 (§2.7), 극한 코너 (§2.8) — 를 닫고, 가역 발열 프로파일로 합성한다 (§2.9).

핵심. Chapter 1 과 Chapter 2 의 분업. Chapter 1 = 점유 분포의 평형 모양(forward dQ/dV). Chapter 2 = 그 같은 분포의 엔트로피·온도 의존·가역 발열. 본 장은 Ch1 을 재유도하지 않는다 — logistic 점유 ξ_{eq} , 전이 중심 U_j , 반응 엔트로피 $\Delta S_{\text{rxn},j}$, 폭 $w = RT/F$ 를 결과로 인용하고, 그것들이 실은 격자기체 분포의 통계적 산물임을 보인다. 범위는 코인 하프셀(흑연 전극 vs. Li 금속)의 단일 전극 엔트로피 계수다. 전셀 합성 ($\partial U_{\text{cell}} = \partial U_{\text{cat}} - \partial U_{\text{an}}$)은 본 장의 범위 밖이다.

2.1 격자기체 분배함수에서 점유 분포로 — Chapter 1 logistic 의 기원

출발점은 가장 단순한 통계 단위다: 흑연 격자의 자리(*site*) 하나가 Li 로 채워지거나 비거나 하는 두 상태. 이 한 자리의 분포를 세우는 데서 Chapter 1 의 모든 평형 구조 — logistic 점유, 전이 폭 w , 봉우리 모양 — 가 통계적으로 따라 나온다.

2.1.1 단일 자리 대정준 분배함수

한 자리는 외부 저장조(전해질 속 Li^+ + 외부 회로 전자)와 입자를 주고받으므로, 자연스러운 앙상블은 대정준(*grand canonical*)이다. 자리가 비면 에너지 0·점유수 0, Li 가 점유하면 자리 에너지 ε_0 ·점유수 1 이고, 저장조의 전기화학 퍼텐셜이 μ 이다. 두 상태에 대한 대분배함수는

$$Z_1 = \sum_{n=0,1} e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)n} = 1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}, \quad \beta \equiv \frac{1}{k_B T}, \quad (2.1)$$

이다 [12]. 자리의 평균 점유는 $\langle n \rangle = \beta^{-1} \partial \ln Z_1 / \partial \mu$ 로, 곧

$$\langle n \rangle = \frac{e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}} = \frac{1}{1 + e^{\beta(\varepsilon_0 - \mu)}} \quad (2.2)$$

이다. 이것이 본 장의 첫 번째 분포다 — 자리당 Li 점유 확률. 식 (2.2) 는 *Fermi–Dirac* 함수와 구조가 동형이다(자리당 2-상태, Pauli 식 배타: 한 자리에 Li 0 또는 1). 이는 우연이 아니라, “채워지거나 비거나”라는 같은 2-상태 통계에서 나온 같은 함수꼴이다.

2.1.2 Chapter 1 의 logistic 은 이 분포다

전기화학 퍼텐셜을 전극 전위에 묶으면 식 (2.2) 가 곧바로 Chapter 1 의 logistic 이 된다. 전이 j 의 자리에 Li 를 넣는 전기화학 퍼텐셜은 전극 전위 V 에 선형으로 $\mu = \mu_j^0 - \sigma_d F(V - U_j)$ 로 묶인다 ($\sigma_d = \pm 1$ 충방전 부호, U_j = 전이 중심, 그 정의가 $\mu(V=U_j) = \mu_j^0 = \varepsilon_0$ 이 되도록 잡힘 — 즉 중심에서 점유 $\frac{1}{2}$). 이를 식 (2.2) 의 지수에 대입하면 $\varepsilon_0 - \mu = \varepsilon_0 - \mu_j^0 + \sigma_d F(V - U_j) = \sigma_d F(V - U_j)$ 이고, 1 몰당으로 환산 ($N_A k_B = R$, $N_A e = F$) 하면 $\beta(\varepsilon_0 - \mu) = \sigma_d F(V - U_j)/(RT) = \sigma_d (V - U_j)/w$ 이 되어

$$\langle n \rangle = \xi_{\text{eq},j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp[\sigma_d (V - U_j)/w]}, \quad \boxed{w = \frac{RT}{F}} \quad (2.3)$$

가 된다 — 이것이 Chapter 1 이 forward 로 세운 평형 점유 logistic 이다(방전 $\sigma_d = +1$ 에서 $V < U_j$ 일 때 $\langle n \rangle \rightarrow 1$, 곧 낮은 전위에서 Li 가 채워짐). 여기서 본 장의 첫 번째 봉합이 일어난다: Chapter 1 의 평형 점유 ξ_{eq} 는 격자기체 자리의 점유 확률 분포이고, 그 폭을 정하는 $w = RT/F$ 는 분포의 너비(열적 흩어짐)다. RT/F 가 온도에 비례한다는 사실 자체가 이미 “이 폭은 엔트로피적 흩어짐”임을 말한다 — §2.2 에서 이 폭이 곧 configurational 엔트로피의 부분몰임을 정량으로 확인한다.

분포 관점. dQ/dV 봉우리 모양 $g_j \equiv \partial \xi_j / \partial V = \xi_j(1 - \xi_j)/w$ 는 점유 분포 (2.3) 의 도함수, 곧 로지스틱 분포의 밀도다. 봉우리의 높이·폭은 분포의 열적 흩어짐 $w = RT/F$ 가 정한다. Chapter 1 의 “봉우리” 는 통계적으로 점유 분포의 미분이다.

2.1.3 다자리 평균장 — Bragg-Williams 격자기체

단일 자리 (2.2) 는 자리들이 서로 무관할 때의 한계다. 실제 흑연 stage 는 점유한 Li 끼리 상호작용 (반발·인력) 하므로, N 자리 격자기체를 평균장(Bragg-Williams)으로 다룬다. 채움률 $\theta \equiv \langle n \rangle$ 의 한 자리당 깁스 에너지는

$$g(\theta) = g_0 + RT[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] + \Omega \theta(1 - \theta), \quad (2.4)$$

이다. 둘째 항은 점유의 섞임(configurational) 항(곧 §2.2 의 엔트로피), 셋째 항은 평균장 상호작용 ($\Omega > 0$ 반발 = 상분리 경향, $\Omega < 0$ 인력 = 정렬 경향)이다. 평형 조건 $\mu = \partial g / \partial \theta$ 에서

$$\mu(\theta) - \mu_0 = RT \ln \frac{\theta}{1 - \theta} + \Omega(1 - 2\theta), \quad (2.5)$$

가 나오고 [13], $\Omega = 0$ 이면 (2.3) 의 logistic 으로 정확히 환원된다(상호작용 없는 이상 격자기체 = Chapter 1 의 기본 logistic). Ω 가 분포를 비트는 양상 — 봉우리를 좁히고, $\Omega > 2RT$ 에서 분포를 둘로 쪼개(bimodal = 상분리) plateau 를 만드는 — 은 §2.7 에서 다룬다. 곧 흑연의 stage plateau 자체가 점유 분포의 상호작용에 의한 변형이다.

2.2 분포에서 configurational 엔트로피로

이제 §2.1 의 점유 분포에서 엔트로피를 직접 끌어낸다. 이 절이 본 장의 심장이다 — 측정된 $\partial U / \partial T(x)$ 의 “봉우리 내부” x -의존이 어디서 오는지를 분포 한 줄로 단는다.

2.2.1 점유 분포의 Boltzmann/Shannon 엔트로피

한 자리가 점유 확률 θ , 공석 확률 $1 - \theta$ 인 2-상태 분포를 가질 때, 그 분포의 엔트로피는 Boltzmann-Gibbs/Shannon 정의 $S = -R \sum_i p_i \ln p_i$ 에서 곧바로

$$S_{\text{config}}(\theta) = -R[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] \quad (\text{자리 1몰당}) \quad (2.6)$$

이다. 이것이 식 (2.4) 의 $RT[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)]$ 항을 엔트로피로 다시 읽은 것이다($-TS_{\text{config}}$). 통계적 의미는 직접적이다: $\theta = \frac{1}{2}$ 에서 자리들이 점유/공석을 가장 “모르는” 상태 = 최대 흩어짐 = S_{config} 최대 ($R \ln 2$); $\theta \rightarrow 0$ 또는 $\theta \rightarrow 1$ 에서 배열이 단 하나로 확정되어 $S_{\text{config}} \rightarrow 0$. 곧 엔트로피는 점유 분포가 얼마나 퍼져 있는지를 재는 양이며, 이것이 “엔트로피에 통계가 필요한 이유”의 구체다.

2.2.2 부분물 엔트로피 — $\partial U / \partial T$ 의 봉우리 내부 항

가역 발열에 들어가는 것은 Li 1몰을 더 삽입할 때의 엔트로피 변화, 곧 부분물 엔트로피다. 식 (2.6) 를 θ 로 미분하면

$$\frac{\partial S_{\text{config}}}{\partial \theta} = -R \ln \frac{\theta}{1 - \theta} \quad (2.7)$$

이다. 이 한 항이 측정 엔트로피 계수의 x -의존(봉우리 내부) 부분이다. 부호와 발산이 물리를 그대로 말한다: 희박($\theta \rightarrow 0$, Li 거의 없음)에서 한 개를 더 넣을 자리가 무수히 많아 부분물 엔트로피가 $+\infty$ 로 발산; 만충($\theta \rightarrow 1$)에서는 남은 자리가 거의 없어 $-\infty$ 로 발산. 중간 $\theta = \frac{1}{2}$ 에서 0 — 분포가 가장 퍼진 곳에서 한 개 더 넣어도 흩어짐이 변하지 않는다.

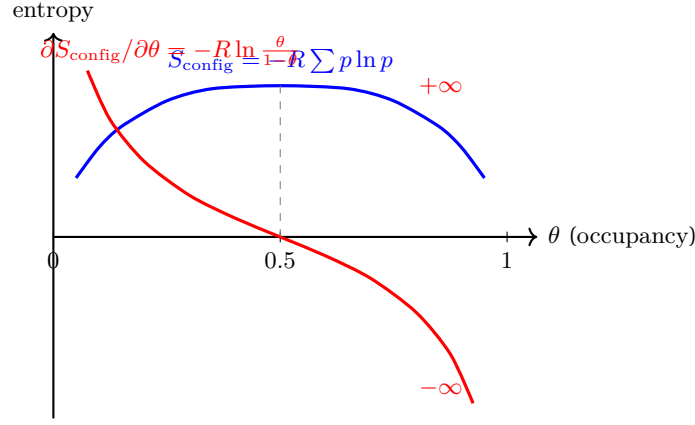


Figure 1: The occupation distribution and its entropy. Blue: configurational entropy $S_{\text{config}}(\theta)$, a dome peaking at $R \ln 2$ where the distribution is most spread ($\theta = \frac{1}{2}$). Red: the partial-molar entropy $\partial S_{\text{config}}/\partial \theta = -R \ln[\theta/(1-\theta)]$, the in-peak x -dependence of $\partial U/\partial T$ — diverging $+\infty$ in the dilute limit ($\theta \rightarrow 0$) and $-\infty$ at full filling ($\theta \rightarrow 1$), crossing zero at the center. The width $w = RT/F$ of Chapter 1’s logistic already carries this term.

2.2.3 Chapter 1 의 $w = RT/F$ 가 이미 이 항을 담고 있다

이제 두 번째 봉합이다. 식 (2.3) 의 점유 logistic 을 전위에 대해 역함수로 풀면 $V = U_j + w \ln[(1 - \xi_{\text{eq}})/\xi_{\text{eq}}]$ 이다 ($\xi_{\text{eq}} = \langle n \rangle =$ 채움률). 이를 탈리튬화 진행률 $\xi \equiv 1 - \xi_{\text{eq}}$ (§2.2.4 부호 규약, $\ln[(1 - \xi_{\text{eq}})/\xi_{\text{eq}}] = \ln[\xi/(1 - \xi)]$)로 바꿔 쓰면

$$V(\xi) = U_j + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} \quad (2.8)$$

이고 ($\xi =$ 전이 j 의 국소 탈리튬화 진행률), 이를 온도로 미분하면

$$\left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_{\xi} = \underbrace{\frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}}_{\text{표준(중심)}} + \underbrace{\frac{R}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi}}_{\text{config 분포}} \quad (2.9)$$

가 나온다. 둘째 항은 정확히 식 (2.7) 의 부분물 configurational 엔트로피를 F 로 나눈 것이다 ($\partial S_{\text{config}}/\partial \theta = -R \ln[\theta/(1 - \theta)] = +R \ln[\xi/(1 - \xi)]$, $\xi = 1 - \theta$ 규약). 곧 **Chapter 1** 이 **logistic** 의 폭으로 RT/F 를 쓴 그 순간, 봉우리 내부 **configurational** 부분물 엔트로피는 이미 모델 안에 들어 있었다 — 별도로 더할 필요가 없다. 첫째 항 $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 는 전이 j 의 중심 표준값 ($\xi = \frac{1}{2}$, config=0) 이고, 둘째 항이 중심에서 벗어난 x 에서의 분포 보정이다.

주의. 이중계산 B 금지. 식 (2.9) 의 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 반드시 전이 중심 ($\xi = \frac{1}{2}$) 의 표준값으로 둔다. 봉우리 내부의 x -의존은 둘째 항(폭 $w = RT/F$ 가 주는 분포 항)이 이미 담고 있으므로, *configurational* 기여를 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 안에 또 한 번 넣으면 같은 물리를 두 번 세는 것이다. 측정 $\Delta S(x) = (\text{중심 표준 } \Delta S_{\text{rxn},j}) + (\text{분포 config } R \ln[\xi/(1 - \xi)]) + (\text{vib-electronic} - \text{이들은 중심값에 흡수, §2.3})$. 세 출처는 별개 항이고, 어느 하나를 다른 하나에 겹쳐 넣지 않는다.

2.2.4 부호 규약

본 장은 Chapter 1 과 동일한 부호 규약을 쓴다. $\xi =$ 전이의 탈리튬화 진행률(Li 가 빠져나가는 방향으로 $\xi : 0 \rightarrow 1$), 채움률 $\theta = 1 - \xi$. 따라서 식 (2.7) 의 채움 기준 $-R \ln[\theta/(1 - \theta)]$ 는 진행률 기준으로 $+R \ln[\xi/(1 - \xi)]$ 가 되어 식 (2.9) 의 둘째 항과 일치한다. 발산 방향: 회박 Li($\xi \rightarrow 1$, 거의 다 빠짐)에서

config 부분물 $+\infty$ — 이것이 저- x 큰 양의 $\Delta S(+29 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$, §2.9)의 주원천이다; 만충($\xi \rightarrow 0$)에서 $-\infty$. 엔트로피 계수와 반응 엔트로피는 $\partial U/\partial T = \Delta S/F$ 로 묶이며($n = 1$, Li 1몰당, §2.5), 전자 삽입항 $\Delta S_e < 0$ 규약은 Chapter 1 v9 와 일관된다(§2.3).

이로써 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 비선형의 한 출처가 분포에서 자동 생성됨을 보았다: 전이 폭 안에서 ξ 가 $0 \rightarrow 1$ 로 움직이면 둘째 항이 $-\infty \rightarrow +\infty$ 로 쏠려, 측정 계수를 봉우리마다 휘게 한다. 나머지 출처(봉우리 겹침)는 §2.6 에서 다룬다.

2.3 나머지 두 분포 — 격자 진동(포논)과 전도 전자

configurational 엔트로피는 “어느 자리에 Li 가 있는가”의 흠어짐이었다. 그러나 Li 가 삽입되면 격자 자체도 바뀐다 — 진동 모드가 부드러워지거나 굳고(포논 분포 변화), 호스트의 전자 구조가 바뀐다(전도 전자 분포 변화). 가역 발열의 측정 엔트로피 계수에는 이 두 분포의 기여도 더해진다. 두 항 모두 분포에서 유도되므로 본 장의 일관된 렌즈 안에 있다.

2.3.1 vibrational 엔트로피 — 포논 Bose-Einstein 분포

격자 진동은 보존(포논)이므로 모드 k (각진동수 ω_k)의 점유는 Bose-Einstein 분포 $n_k = 1/(e^{\beta\hbar\omega_k} - 1)$ 를 따른다. 이 분포의 엔트로피는

$$S_{\text{vib}} = R \sum_k \left[(1 + n_k) \ln(1 + n_k) - n_k \ln n_k \right], \quad n_k = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega_k} - 1}, \quad (2.10)$$

이다(조화 근사, 자리 1몰당). configurational 분포(2-상태 격자기체)와 달리 이것은 무한 준위 보존 분포의 엔트로피이지만, 같은 $-R \sum p \ln p$ 정신의 직접 산물이다. Li 삽입이 모드를 부드럽게(낮은 ω) 만들면 n_k 가 커져 S_{vib} 증가, 굳히면 감소한다. 흑연에서 삽입 시 부분물 $\Delta S_{\text{vib}} = \partial S_{\text{vib}}/\partial x$ 는 고- x (만충)에서 음의 *baseline*을 만든다 — Reynier 등이 “second contribution”(고분율 $\Delta S < 0$)으로 보고한 항이 이것이다 [3].

2.3.2 electronic 엔트로피 — Fermi-Dirac 분포(Sommerfeld)

전도 전자는 페르미온이므로 에너지 E 준위의 점유는 Fermi-Dirac 분포 $f(E) = 1/(e^{\beta(E-E_F)} + 1)$ 를 따른다 — 이미 식 (2.2) 와 같은 함수꼴이다(자리당 2-상태와 준위당 2-상태가 같은 통계). 페르미 면 부근 $\sim k_B T$ 폭만 흠어지므로, 저온 전개(Sommerfeld)에서 전자 엔트로피는

$$S_{\text{el}} = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F) \quad (2.11)$$

로, T 에 선형이고 페르미 준위 상태밀도 $g(E_F)$ 에 비례한다 [14]. 삽입 시 부분물 $\Delta S_e = \partial S_{\text{el}}/\partial x$ 는 호스트의 $g(E_F)$ 변화로 결정된다 — 본 장 부호 규약에서 삽입 기준 $\Delta S_e < 0$ (Chapter 1 v9 일관). 크기는 호스트 종류가 가른다:

- **흑연 하프셀:** 흑연은 준금속이라 $g(E_F)$ 가 작아 S_{el} 기여가 거의 무시할 만하다 ($\Delta S_e \approx 0$). 흑연의 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 는 사실상 config + vib 두 분포로 닫힌다.
- **LCO(Li_xCoO₂) 하프셀:** 탈리튬화 과정에 절연체 $\rightarrow$ 금속 전이(MIT)가 있어 한 전이 구간에서 $g(E_F)$ 가 급변한다. 그 구간에서만 ΔS_e 가 x -의존을 유지하며(게이트처럼 켜진다), 본 장 분포 사슬에 FD 항으로 들어간다. 이것이 Chapter 1 v9 의 전자항 확장이 닿는 지점이다.

분포 관점. 한 채터, 세 분포. 측정 엔트로피 계수에 들어가는 세 항은 모두 분포의 엔트로피다 — (i) Li 점유의 격자기체 분포 (*config*, 2-상태), (ii) 격자 진동의 포논 BE 분포 (*vib*), (iii) 전도 전자의 FD 분포 (*electronic*). 셋은 같은 $-R \sum p \ln p$ 정신에서 나오되 서로 다른 자유도를 센다. 이 장의 통일성은 바로 여기 있다: 가역 발열은 이 세 분포를 재배열하는 열의 합이다.

2.4 총 엔트로피 계수 — 세 분포의 합

§2.2-§2.3의 세 분포를 한 곳에 모은다. 한 전이 j 가 진행 중인 SOC에서, 측정 엔트로피 계수는

$$\frac{\partial U}{\partial T}(x) = \frac{\Delta S(x)}{F}, \quad \Delta S(x) = \underbrace{\Delta S_j^0}_{\substack{\text{표준(중심)} \\ \text{vib+el 흡수}}} + \underbrace{R \ln \frac{\xi}{1-\xi}}_{\substack{\text{config 분포} \\ (\text{폭 } w=RT/F)}} + \underbrace{\Delta S_e^{\text{gate}}(x)}_{\substack{\text{FD, MIT 게이트} \\ \text{(LCO 한정)}}} \quad (2.12)$$

이다($n=1$, Li 1몰당). 세 항의 출처와 역할을 분명히 한다:

- ΔS_j^0 — 전이 j 의 중심 표준값($\xi = \frac{1}{2}$). 여기에 vibrational 부분물(ΔS_{vib} , 고- x 음의 baseline)과 전자 항의 중심값이 흡수된다. “전이당 하나의 상수”로 두는 것이 이 항의 정의다.
- $R \ln[\xi/(1-\xi)]$ — configurational 분포가 주는 봉우리 내부 x -의존. 폭 $w = RT/F$ 가 이미 담고 있으므로 (§2.2.3) 별도 입력이 아니다. 부호: $\xi \rightarrow 1$ (회박)에서 $+\infty$, $\xi \rightarrow 0$ (만충)에서 $-\infty$. ★이중 계산 B 금지(ΔS_j^0 에 또 더하지 말 것).
- $\Delta S_e^{\text{gate}}(x)$ — 한 전이 폭 안에서 $g(E_F)$ 가 급변할 때(LCO MIT)만 켜지는 x -의존 전자 항. 흑연 하프셀에서는 ≈ 0 이라 사라지고, 측정 계수는 앞 두 항으로 닫힌다.

부호 종합(흑연 하프셀): config가 저- x (회박, $\xi \rightarrow 1$)에서 $+$ 로 크게 발산 $\rightarrow$ 전극 측정 계수가 저- x 에서 양($\Delta S \approx +29 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $\partial U/\partial T = \Delta S/F \approx +0.3 \text{ mV/K}$, §2.6 표 1와 정합); vib baseline이 고- x 에서 ΔS_j^0 를 음으로 끌어내림 $\rightarrow$ 고- x 흡열 신호. (full-cell potentiometric 보고의 $+3 \sim 4 \text{ mV/K}$ 는 셀 정의 기준이라 전극 단독값과 척도가 다름 — §2.9.) §2.6에서 여러 전이가 겹칠 때 이 식이 용량 가중 평균으로 어떻게 확장되는지 닫는다.

2.5 가역 발열 — Bernardi 에너지 수지를 분포 관점으로

지금까지 세운 엔트로피 계수가 측정 가능한 열이 되는 다리를 놓는다. 전지 셀의 발열은 가역(reversible, 엔트로피) 성분과 비가역(irreversible) 성분으로 갈린다. Bernardi, Pawlikowski, Newman의 일반 에너지 수지 [1]에서, 부반응·혼합·상변화를 무시한 단일 활물질 한계의 발열률은

$$\dot{Q} = I(U_{\text{oc}} - V) - IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}, \quad (2.13)$$

이다($I > 0$ 방전, V 단자 전압, U_{oc} 개방회로(평형) 전위). 우변 첫 항 $I(U_{\text{oc}} - V) = I\eta \geq 0$ 은 과전압 η 의 소산 — 비가역열 $\dot{Q}_{\text{irr}}$ (2법칙상 항상 발열). 둘째 항이 가역열

$$\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} = -\frac{IT}{F} \Delta S(x), \quad (2.14)$$

이며, $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ (엔트로피 계수)의 부호에 따라 흡열($\dot{Q}_{\text{rev}} < 0$) 또는 발열(> 0)이 된다 — 비가역열과 달리 양방향이다 [1, 10].

분포 관점. 가역 발열 = 분포 재배열 열. 식 (2.14) 의 $\Delta S(x)$ 는 식 (2.12) 의 세 분포 엔트로피의 합이다. 곧 $\dot{Q}_{\text{rev}}$ 은 충전이 SOC 를 x 에서 $x + dx$ 로 옮길 때 Li 점유 분포(+포논+전자 분포)를 재배열하는데 드는/나오는 열이다. 충방전이 분포를 같은 경로로 되돌리면 ($I \rightarrow -I$) 부호만 바뀌어 가역이다. 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 의 비선형은 이 분포의 x -의존이 그대로 찍힌 것이다.

2.5.1 Chapter 1 의 $U_j(T)$ 에서 전이별 엔트로피 계수

열역학적으로 엔트로피 계수가 곧 반응 엔트로피임을 명시한다. Chapter 1 의 전이별 평형 중심은 $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j})/F$ 였다. 온도로 미분하면

$$\boxed{\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}}, \quad (2.15)$$

곧 각 전이의 (중심) 엔트로피 계수가 그 전이의 반응 엔트로피다. 같은 결과를 통계열역학으로 보면: $\Delta G = -nFU_{\text{oc}}$ 와 $\Delta S = -\partial(\Delta G)/\partial T$ 에서 $\Delta S = +nF \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 가 나오므로 $\dot{Q}_{\text{rev}} = -(IT/nF) \Delta S$ 다 [2, 8]. (★부호 규약: $\Delta S = +nF \partial U/\partial T$. 일부 문헌의 - 부호는 U_{oc} 대신 셀 전압 정의 차이에서 오며, 본 장은 평형 전위 U_{oc} 기준 + 규약으로 통일.) 식 (2.15) 의 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 식 (2.12) 의 중심 표준값 ΔS_j^0 와 같다(중심 = config 0).

2.5.2 반응 엔트로피 vs 활성화 엔트로피 — 혼동 금지

가역 발열의 핵심 함정은 두 엔트로피의 혼동이다. 반응 엔트로피 $\Delta S_{\text{rxn},j} = F \partial U_j/\partial T$ 는 평형 상태함수로, 가역 발열 (2.14) 에 들어간다. 활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ 는 Chapter 1 의 동역학 꼬리(Eyring 속도 $k_j \propto \exp[-(\Delta H_a - T\Delta S_a)/RT]$)의 prefactor 온도의존으로, 비가역 동역학을 지배한다. 둘은 차원은 같으나 물리가 다르고, 가역 발열에는 ΔS_{rxn} 만 들어간다 [8]. 분포 관점에서 이 구분은 자연스럽다: 반응 엔트로피는 평형 분포의 흠어짐 (§2.2-§2.3) 이고, 활성화 엔트로피는 전이상태로 가는 경로의 통계라 가역 발열 사슬에 들어오지 않는다.

이 장의 표적은 식 (2.13) 의 둘째 항이다. 첫째 항(비가역)은 Chapter 1 의 과전압·분극·동역학 꼬리가 만드는 entropy production 으로, 저온·고율서 긴 꼬리 = 큰 lag = 큰 η = 큰 $\dot{Q}_{\text{irr}}$ 로 나타난다 — 본 장은 가역열에 집중하고 비가역열은 Ch1 의 동역학과 연결만 짚는다(히스테리시스 분리는 §2.7).

2.6 봉우리 겹침 — dQ/dV -비중 가중과 수치검증

§2.4 까지는 한 전이가 진행 중인 SOC 를 다뤘다. 실제 흑연 곡선에서는 인접 전이의 봉우리들이 겹친다 — 한 SOC 에서 둘 이상의 전이가 동시에 “열려” 있다. 관측 엔트로피 계수는 그 전이들의 기여를 용량 가중한 평균이며, 그 가중치가 분포(봉우리 모양)에서 자동으로 나온다.

2.6.1 음함수 미분으로 겹침을 닫는다

관측 평형 전위 $U_{\text{oc}}(x, T)$ 는 모든 전이의 점유 합이 총 SOC 와 같다는 음함수로 정의된다:

$$\sum_j Q_j \xi_{\text{eq},j}(U_{\text{oc}}, T) = Qx. \quad (2.16)$$

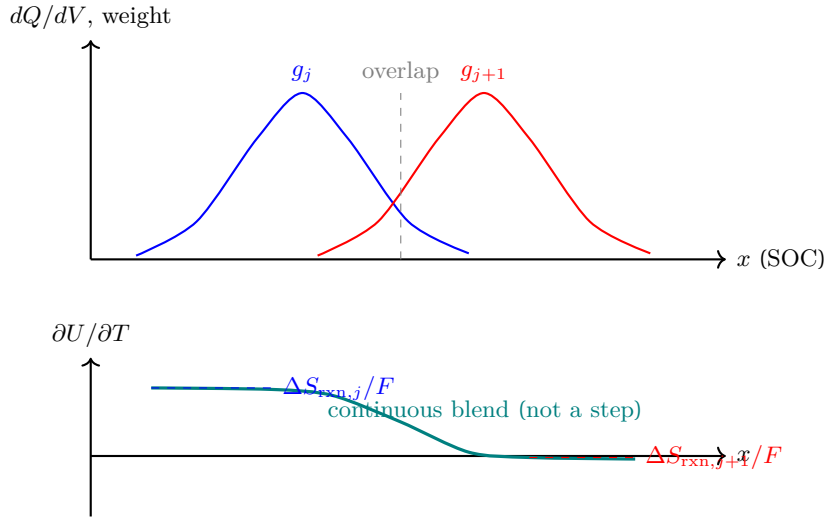


Figure 2: Peak overlap weighting. Top: two adjacent transition peaks g_j, g_{j+1} (= the logistic occupation derivative, Eq. (2.3)) overlap in SOC. Bottom: the observed entropy coefficient $\partial U/\partial T(x)$ slides *continuously* from $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$ to $\Delta S_{\text{rxn},j+1}/F$, weighted by the local dQ/dV share $Q_j g_j / \sum_k Q_k g_k$ — a smooth blend, never a discontinuous step (verified numerically, Table 1).

양변을 x 고정하고 T 로 음함수 미분하면(전미분 0),

$$\left. \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} \right|_x = - \frac{\sum_j Q_j \partial \xi_j / \partial T|_U}{\sum_j Q_j \partial \xi_j / \partial U|_T}. \quad (2.17)$$

분모의 $\partial \xi_j / \partial U|_T = g_j \equiv \xi_j(1 - \xi_j)/w_j$ 는 정확히 전이 j 의 dQ/dV 봉우리 모양(분포의 도함수, §2.1 distbox)이다. 분자의 온도 응답은 선두 차수에서 중심 이동이 지배해 $\partial \xi_j / \partial T|_U \approx -g_j \partial U_j / \partial T$ 이므로,

$$\boxed{\frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}(x) = \frac{\sum_j Q_j g_j(x) (\partial U_j / \partial T)}{\sum_j Q_j g_j(x)} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j(x) \Delta S_{\text{rxn},j}}{\sum_j Q_j g_j(x)}} \quad (2.18)$$

가 된다. 곧 관측 엔트로피 계수는 각 전이의 $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 를 국소 dQ/dV 비중 $w_j(x) = Q_j g_j / \sum_k Q_k g_k$ 로 가중한 평균이다. 겹침 구간에서 g_j 와 g_{j+1} 이 둘 다 $\neq 0$ 이므로, x 가 진행하며 가중이 $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 에서 $\Delta S_{\text{rxn},j+1}/F$ 로 연속 이동한다 — 계단이 아니다. 이것이 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 비선형의 두 번째 출처다(첫째 = 봉우리 내부 config, §2.2).

2.6.2 완전식 — config 항까지 포함

식 (2.18) 는 각 전이를 중심값으로 본 “단순식”이다. 봉우리 내부의 config x -의존(§2.2)까지 음함수 미분에 넣으면, 각 전이의 기여가 $\Delta S_{\text{rxn},j}/F + z_j R/F$ ($z_j \equiv (U_{\text{oc}}(x) - U_j)/w_j =$ 중심에서 벗어난 정도)로 바뀌어

$$\frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}(x) = \frac{\sum_j Q_j g_j (\Delta S_{\text{rxn},j}/F + z_j R/F)}{\sum_j Q_j g_j} \quad (2.19)$$

가 된다(“완전식”). 두 식의 차이가 곧 봉우리 내부 configurational 발산항이며, 측정급 비선형이 이 한 항에서 자동 생성된다.

Table 1: 유한차분 (FD) vs. 단순식 (2.18)·완전식 (2.19) [mV/K]. 전이 파라미터 $\Delta S_{\text{rxn},j} = \{+29, 0, -5, -16\} \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $Q_j = \{0.10, 0.12, 0.25, 0.50\}$. 발취 5점 + 전체 175점 (FD 부호교차 제외) 통계.

x	FD	단순식	완전식	FD- 단순	FD- 완전
0.070	-0.3420	-0.1455	-0.3420	0.1965	0.0000
0.200	-0.2318	-0.1378	-0.2318	0.0940	0.0000
0.450	-0.1113	-0.1124	-0.1113	0.0011	0.0000
0.700	+0.0115	-0.0667	+0.0115	0.0782	0.0000
0.930	+0.2790	+0.1543	+0.2790	0.1247	0.0000
전체 175점 max abs err				0.1841	0.000000
전체 175점 mean abs err				0.0742	0.000000

2.6.3 수치검증 — Chapter 1 코드로 round-trip

위 두 식을 Chapter 1 의 실제 코드 (Anode_Fit_v11_final.py, GRAPHITE_STAGING_LIT 4 전이)로 검증했다. 방법: $T_1=292.15, T_2=298.15 \text{ K}$ 두 온도에서 logistic 점유로 OCV 를 역산하고, $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 를 유한차분 (FD)으로 구해, $T_{\text{ref}}=295.15 \text{ K}$ 에서의 단순식 (2.18)·완전식 (2.19) 과 대조했다(전 $x \in [0.05, 0.95]$, 181 점).

결과(표 1): 완전식 (2.19) 은 FD 와 부동소수점 정밀도 수준에서 완벽 일치(max abs err = 0 mV/K). 단순식 (2.18) 은 체계적 오차 최대 0.18 mV/K 를 남기는데, 이는 결함이 아니라 의도적으로 분리한 *config* 항의 크기다 — 완전식 - 단순식이 정확히 봉우리 내부 configurational 발산항($\sum_j Q_j g_j z_j R/F$, 전 범위 $[-0.21, +0.14] \text{ mV/K}$)이다. 또한 인접 전이 경계 4곳 모두에서 FD 가 두 전이의 $\Delta S/F$ 사이 값을 연속으로 취해(예: $j=0-1$ 중간 $x=0.815$ 에서 $+0.10 \text{ mV/K} \in [0, +0.30]$), 계단이 아닌 연속 블렌드임이 확인됐다(전이 경계 최대 변화율 $\leq 13 \mu\text{V/K/step}$).

핵심. 측정급 비선형이 모델 내에서 자동 생성된다. 임시 계단 함수나 외부 입력 없이, *logistic* 점유 분포 자체에서 (i) 봉우리 겹침 가중과 (ii) 봉우리 내부 *config* 발산 두 출처가 측정급 비선형 $\partial U/\partial T(x)$ (최대 $\pm 0.21 \text{ mV/K}$ 변동)를 만든다. 곧 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 “전이당 상수”로 두고 분포가 나머지를 채우게 하면 충분하다 — $\Delta S_{\text{rxn},j}(x)$ 를 임의 함수로 둘 필요가 없다 (§2.8 에서 근사 타당성 판정).

2.7 상호작용과 히스테리시스 — 분포의 변형과 분기

지금까지의 분포는 상호작용 없는 이상 격자기체였다($\Omega = 0$). 실제 흑연 stage 에는 평균장 상호작용 Ω 가 있어 봉우리를 좁히고, 충방전 경로가 갈리는 히스테리시스가 있다. 두 효과를 분포 관점에서 달는다.

2.7.1 유효 폭 $w_{\text{eff}}(\Omega)$ — 상호작용이 봉우리를 좁힌다

식 (2.5) 의 정규용액 격자기체에서 평형 등온선 기울기는

$$\frac{dV_{\text{eq}}}{d\xi} = \frac{RT}{F} \left[\frac{1}{\xi(1-\xi)} - \frac{2\Omega}{RT} \right] \quad (2.20)$$

이다(상호작용 항 $\Omega(1-2\xi)$ 의 미분 -2Ω 가 더해짐). 중심 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 기울기는 $(4RT - 2\Omega)/F$ 로, $\Omega > 0$ 이 봉우리를 좁힌다(같은 x 쪽에 더 가파른 logistic). 이상 격자기체 ($\Omega = 0$)의 중심 기울기

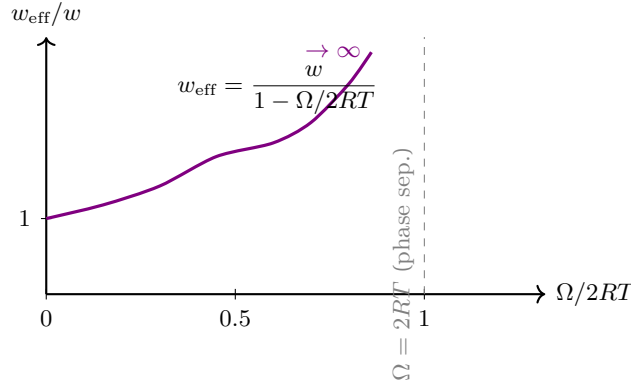


Figure 3: Interaction narrows the occupation distribution. The effective logistic width $w_{\text{eff}} = w/(1 - \Omega/2RT)$ diverges as the mean-field repulsion approaches the phase-separation threshold $\Omega \rightarrow 2RT^-$, where the distribution splits into a bimodal (two-phase) form and the entropy coefficient flattens into a plateau. For $\Omega = 0$ the ideal lattice gas recovers $w = RT/F$.

$4RT/F = 4wF \cdot (1/F)$ 와 정합시키면 유효 폭

$$\boxed{w_{\text{eff}} = \frac{w}{1 - \Omega/(2RT)}} \quad (\Omega < 2RT) \quad (2.21)$$

이 정의된다. $\Omega \rightarrow 0$ 에서 $w_{\text{eff}} \rightarrow w = RT/F$ 로 환원되고, $\Omega \rightarrow 2RT^-$ 에서 $w_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ 로 발산 — 이것이 상분리 임계다(분포가 둘로 쪼개져 bimodal, 봉우리가 무한히 좁아진 plateau).

config 부분물 엔트로피 모양도 변형된다. 좁아진 봉우리에서는 같은 x 쪽에 $\ln[\xi/(1-\xi)]$ 가 더 가파르게 쏠리므로(식 (2.9) 둘째 항), 봉우리 내부 $\partial U/\partial T$ 변동이 증폭된다. $\Omega \rightarrow 2RT$ 에서 발산해 상분리 plateau 가 되면, 그 구간의 엔트로피 계수는 평탄해지고 경계에서 불연속이 된다(2상 공존서 부분물 엔트로피 일정). 곧 $w \rightarrow w_{\text{eff}}(\Omega)$ 치환만으로 상호작용이 측정 계수에 들어간다.

주의. Ω 자체가 약한 온도 의존을 가지면 $\partial w_{\text{eff}}/\partial T$ 가 $\partial U/\partial T$ 에 2차 기여를 한다 — 본 장에서는 소수 항으로 명시만 하고, 주 효과는 폭 치환 (2.21) 로 본다.

2.7.2 히스테리시스 — 충/방전 분기별 엔트로피 계수

흑연 OCV 는 충방전 사이 history-dependent(준안정 stacking, stage II 무질서)라 단일 $\partial U/\partial T$ 가 경로의존이다 [11]. 분기 d (충전/방전)의 전이 중심은 $U_j^{(d)} = U_j \pm \frac{1}{2}\Delta U_j^{\text{hys}}$ 로 갈리고, 각 분기의 엔트로피 계수는 식 (2.18) 를 분기 봉우리 $g_j^{(d)}$ 로 평가한

$$\frac{\partial U_{\text{oc}}^{(d)}}{\partial T} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j^{(d)} \Delta S_{\text{rxn},j}}{\sum_j Q_j g_j^{(d)}} \quad (2.22)$$

이다. 가역 발열에 들어가는 것은 두 분기의 평균이다:

$$\boxed{\frac{\partial U^{\text{rev}}}{\partial T} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U^{\text{ch}}}{\partial T} + \frac{\partial U^{\text{dis}}}{\partial T} \right)} \quad (2.23)$$

— 이것이 가역 발열 (2.14) 의 열역학적 ΔS 다. 한편 히스 gap ΔU^{hys} 자체는 entropy production(비가역열 $\propto I \Delta U^{\text{hys}}$)이라 $\partial/\partial T$ 와 분리해 계산한다.

주의. 가역과 비가역의 경계(혼동 금지). 가역 발열은 평균 분기 (2.23) 의 엔트로피 계수로 정의하고,

Table 2: 극한 코너 검산. ξ = 탈리튬화 진행률 (§2.2.4). config = 식 (2.9) 둘째 항.

극한	$\partial U/\partial T$ 거동	물리/검증
$\xi \rightarrow 1$ (회박 Li)	config $\rightarrow +\infty$	저- x 큰 양 $\Delta S(+29)$ 의 주원천
$\xi \rightarrow 0$ (만충)	config $\rightarrow -\infty$	만충 정렬, 부분몰 엔트로피 음 발산
$\xi = \frac{1}{2}$ (중심)	$= \Delta S_{\text{rxn},j}/F$	config = 0, 표준값 회수
$\Omega \rightarrow 2RT^-$	$w_{\text{eff}} \rightarrow \infty$, plateau	상분리 임계(평탄·불연속)
단일 봉우리(겹침 0)	$= \Delta S_{\text{rxn},j}/F + \text{config}$	가중식 (2.18) 이 단일 전이로 환원
고온	electronic $\propto T$ 우세화	FD Sommerfeld (2.11)

히스 gap 이 만드는 *entropy production* $\sigma \geq 0$ 은 비가역열로 분리한다. 둘을 한 $\partial U/\partial T$ 에 섞으면 안 된다. 경로의존 측정 불확실도의 정량은 본 장 범위 밖이다(공백).

2.8 극한과 코너 — “ $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 상수” 근사의 타당성

세운 식들이 알려진 극한에서 옳게 거동하는지 검산하고, 그로부터 “ $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 전이당 상수로 둔다” 는 모델링 선택이 언제 타당한지 판정한다.

표 2 의 여섯 코너가 모두 물리적으로 옳다 — 단일 봉우리 한계에서 가중식 (2.18) 이 한 전이의 $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 에 config 를 더한 형태로 정확히 환원되고, 중심에서 표준값을 회수하며, Ω 임계에서 상분리 plateau 를 낳는다.

핵심. 근사 타당성 판정. “ $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 전이당 상수”로 두는 근사는, 중심 표준값 (*vib+electronic* 중심 포함)이 전이 폭 안에서 천천히 변할 때 타당하다. 봉우리 내부의 급변은 *config* 분포항이 담으므로 (상수로 둘 수 없는 게 아니라, 상수로 두고 분포가 채운다), 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 의 비선형은 (i) 봉우리 겹침 가중 + (ii) 봉우리 내부 *config* 두 출처로 자동 생성된다 — $\Delta S_{\text{rxn},j}(x)$ 를 임의 함수로 둘 필요가 없다. 예외: *vib/electronic* 이 한 전이 폭 안에서 급변하면 (LCO MIT 게이트가 한 전이 안에서 켜지는 경우) 그 항만 x -의존을 유지한다 (§2.3).

2.9 합성 — 가역 발열 프로파일과 한계

이제 분포에서 세운 엔트로피 계수가 실제 흑연 곡선·가역 발열로 어떻게 닫히는지 종합한다.

2.9.1 흑연 staging 엔트로피 프로파일 — 분포 부호와 문헌의 일치

세 분포가 예측하는 부호가 흑연의 측정 엔트로피 프로파일과 정합한다. 저- x (회박, $\xi \rightarrow 1$)에서 config 부분몰이 + 로 크게 발산 $\rightarrow \Delta S > 0$; 고- x (만충)에서 *vib* baseline 이 음으로 $\rightarrow \Delta S < 0$. 문헌이 정확히 이 부호 교대를 보고한다: 저 Li 분율($x < 0.2-0.25$)에서 $\Delta S > 0$ (configurational), 고 분율에서 $\Delta S < 0$ (vibrational) — Reynier, Yazami, Fultz [3]; Allart 등 [4] 정량 $\Delta S \approx +29 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} @ x=0.08$ (전극 분리 기준, $\Delta S/F \approx +0.3 \text{ mV/K}$), $-5 \sim -16 @ x > 0.5$; MCMB 흑연 $\partial U/\partial T \approx +3 \sim 4 \text{ mV/K}$ @저- x , $\sim 0.2 \text{ SOC}$ 부근 부호 반전 [9] (보고 척도가 더 큰 것은 측정·기준 정의 차이 — 부호 교대 추세가 본 장 분포 예측과 일치하는 것이 요지). stage 2 $\rightarrow$ 1($x \approx 0.5$)의 엔트로피 재증가(이상 거동)도 보고된다 [3, 4].

문헌 근거. ★Chapter 1 정합(정량). Chapter 1 GRAPHITE_STAGING_LIT 의 전이별 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 $+29 \rightarrow 0 \rightarrow -5 \rightarrow -16 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ (stage 4 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 2L $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 1)로, 문헌 흑연 $\Delta S(x)$ [4] 와 부호·규모가 정량

Table 3: Chapter 1 전이별 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ (=중심 표준값 ΔS_j^0) $\leftrightarrow$ 문헌 흑연 $\Delta S(x)$ (Allart 등 [4], 전극 분리).

전이	x 범위	Ch1 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ [J mol ⁻¹ K ⁻¹]	문헌 $\Delta S(x)$
4 $\rightarrow$ 3	0.08–0.16	+29.0	+29 @ $x=0.08$ (양 끝, 정확)
3 $\rightarrow$ 2L	0.16–0.25	0.0	중간 하강 구간 0 $\rightarrow$ -16 (범위)
2L $\rightarrow$ 2	0.25–0.50	-5.0	중간 하강 구간 (범위)
2 $\rightarrow$ 1	0.50–1.00	-16.0	-16 @ $x>0.5$ (양 끝, 정확)

† Chapter 1 의 4 주요 plateau 전이와 Allart 등 [4] 의 세분 region(dilute LiC₂₄ 포함, 양 끝 reg IV/reg I)은 x -경계가 1:1 이 아니다. 양 끝(+29 @저- x , -16 @ $x>0.5$)은 정확 대응하고, 중간 두 전이는 ΔS 가 0 $\rightarrow$ -16 으로 하강하는 구간 안에 놓인다(점-대-점이 아닌 범위 정합). 해상도 차이일 뿐 추세·부호는 일관.

일치한다(+29@저- x , -16@ $x > 0.5$ 정확 대응; 표 3). 곧 §2.2–§2.3 의 분포가 준 부호가 임의 값이 아니라 측정에 닿아 있음을 뒷받침한다.

엔탈피 쪽은 기준 차이에 주의한다. Chapter 1 의 $\Delta H_{\text{rxn},j}$ 는 전이별(differential) 반응 엔탈피이고, calorimetry 의 형성 엔탈피(LiC₆ -13.9, LiC₁₂ -24.8 kJ/mol Li [6])는 누적(formation, graphite+Li 금속 기준)이라 직접 등치할 수 없다— 비교하려면 형성 엔탈피의 x -미분으로 환산해야 한다. Chapter 1 내부에서는 $\Delta H_{\text{rxn},j}$ 가 $U_j \cdot \Delta S_{\text{rxn},j}$ 와 식 (2.15) 의 역관계로 일관된다(예: stage 2 $\rightarrow$ 1 에서 $-FU + FT \partial U / \partial T = -13.0$ kJ/mol, 표값과 일치). 부호·규모는 분포가 주는 항들과 무모순이다.

2.9.2 다운로드 dQ/dV 에서 $\partial U / \partial T$ 를 뽑는 경로

실데이터에서 전이별 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 얻는 길은, 여러 온도 T_k 의 dQ/dV 를 Chapter 1 모델로 동시에 맞춰 전이별 중심 $U_j(T_k)$ 의 온도 기울기 $\partial U_j / \partial T$ 를 읽는 것이다. 방법론적 template 은 다중 반응 모델의 $OCV(T)$ 회귀다:

- **MSMR(Multi-Species, Multi-Reaction)** 은 흑연 OCV 를 반응별 항의 합으로 보고, 각 반응의 $U_j^0(T)$ 를 온도의 연속함수(저차 다항)로 두어 엔트로피 계수를 추정한다 [8, 9]. 이는 Chapter 1 의 전이별 logistic 구조(=격자기체 점유 분포)와 직접 대응한다(반응 $j \leftrightarrow$ 전이 j).
- **Potentiometric/dynamic 엔트로피 측정** 은 $OCV(T)$ 온도 응답을 직접 재며, 표준 protocol 과 불확도(full-cell $\partial U / \partial T$ 0.3–0.5 mV/K @0–20% SOC, std.dev $\sim \mu\text{V/K}$)가 보고된다 [10].
- dQ/dV 기반 부분물 엔트로피 prototype: incremental capacity 와 entropy profiling 을 결합해 격자기체 (Bragg–Williams 확장) 틀에서 부분물 $\Delta S \cdot \Delta H$ 를 얻은 선례 [5] (dilute $0 < x < 0.1$ 한정; 본 장은 원문 식 미확보로 방법 수준만 인용).

핵심. 본 장의 각. 위 선례는 대부분 $OCV(T)$ 또는 *dilute* 한계를 쓴다. 본 장은 전 전이의 점유 분포를 명시 전개해, 측정 $\partial U / \partial T(x)$ 의 비선형이 봉우리 겹침 + 봉우리 내부 *config* 에서 자동 생성됨을 수치로 닫았다 (§2.6). *MSMR* 을 *template*, *Allart* 값을 검증, *Bernardi* 를 출구로 삼는 이 경로의 정확도 실증은 실데이터 *round-trip*(후속 단계)이다.

피팅 함정(문헌 경고). 저율 준평형 데이터 사용(고율은 동역학 오염), 평활은 가장 좁은 peak 반높이 폭의 1/5 이하(과평활 $\rightarrow$ 폭 양의 편향), peak 분해 시 전이 중심 우선, 연속함수·저차로 과적합 억제 [8, 9]. Chapter 1 의 R_n ·동역학 꼬리는 비가역 성분이므로, $\partial U / \partial T$ 추정 전에 분극·히스를 분리해야 한다($V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$).

2.9.3 가역 발열 프로파일

전이별 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 와 분포항이 정해지면 가역 발열은 식 (2.14)·(2.18)로 닫힌다 — SOC에 따라 $\Delta S(x)$ 부호가 바뀌어(저- x 양 $\Rightarrow$ 방전서 $\dot{Q}_{\text{rev}} > 0$ 발열, 고- x 음 $\Rightarrow$ 흡열) 흡·발열이 교대한다. stage2 $\rightarrow$ 1($x \approx 0.5$)의 큰 음의 ΔS 는 가역 발열의 두드러진 신호를 남긴다. 이는 calorimetry의 가역 흡열 직접 관측과 정합한다 [10]. 분포 관점의 요지: 이 흡·발열 교대는 “리튬(+전자+포논) 점유 분포를 한 SOC에서 다른 SOC로 재배열할 때 흠어짐이 늘거나(흡열) 주는(발열)” 직접 결과다.

한계·갭(정직). (1) $dQ/dV(T)$ 직접 추정의 정확도는 실험 데이터 round-trip으로만 확정(후속). (2) 히스 하 경로의 온 $\partial U/\partial T$ 불확실도 정량 미확보. (3) Electrochim. Acta 2019 prototype의 모델 식·절대 $\Delta S/\Delta H$ 원문 미확보(유료) — 방법만 인용. (4) DFT 절대 엔탈피는 interlayer 기술 난점으로 실험 우선 [7]. (5) 형성 $\leftrightarrow$ 전이별 엔탈피 환산식은 본 장 범위 밖. (6) Bragg–Williams 평균장은 단거리 상관·stage 초격자를 평균화 — 정량 stage 경계는 근사.

맺음 — 다음 단계

본 장은 흑연 코인 하프셀의 엔트로피 계수·가역 발열을 점유 분포의 통계열역학으로 세웠다. 골격은 한 줄이었다 — 격자기체 분배함수 $Z_1 = 1 + e^{-\beta\Delta\mu}$ 에서 점유 분포 $\langle n \rangle$ 를 얻고(그것이 곧 Chapter 1의 logistic이고 폭 $w = RT/F$ 가 분포의 흠어짐), 그 분포의 흠어짐에서 configurational 엔트로피 $S_{\text{config}} = -R \sum p \ln p$ 와 부분물 $-R \ln[\theta/(1-\theta)]$ 를 끌어내고(이것이 봉우리 내부 x -의존, 이미 w 가 담음 — 이중계산 B 금지), 격자 진동(포논 BE)과 전도 전자(FD/Sommerfeld) 두 분포를 더해 총 엔트로피 계수 (2.12)를 세웠다. 그 위에서 봉우리 겹침 가중 (2.18)을 음함수 미분으로 닫고 Chapter 1 코드로 부동소수점 수준까지 수치검증했으며(표 1), 상호작용 $w_{\text{eff}}(\Omega)$ ·히스 분기·극한 코너를 봉합하고, Bernardi 가역열을 “분포 재배열 열”로 다시 읽었다.

핵심 결론: 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 의 비선형은 임의 함수가 아니라 점유 분포에서 자동 생성된다 — 봉우리 겹침과 봉우리 내부 config 두 출처가 측정급 변동을 만들고, $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 전이당 상수로 충분하다. 다음: (i) 실험 데이터 다운로드 dQ/dV round-trip으로 추정 정확도 실증, (ii) LCO 하프셀 MIT 게이트의 ΔS_e^{gate} 정량(Chapter 1 v9 전자향), (iii) Chapter 1과의 v9 통합(가역/비가역 발열을 한 인과 사슬로). 교수님 검토 입력 대기.

References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**(1), 5–12 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). (OCV(T): slope = ΔS , intercept = ΔH .)
- [3] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119–121**, 850–855 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00285-4.
- [4] D. Allart *et al.*, “Model of Lithium Intercalation into Graphite by Potentiometric Analysis with Equilibrium and Entropy Change Curves of the Graphite Electrode,” *J. Electrochem. Soc.* **165**(2), A380 (2018). DOI: 10.1149/2.1251802jes.
- [5] “Transitions of lithium occupation in graphite: A physically informed model in the dilute lithium occupation limit supported by electrochemical and thermodynamic measurements,”

- Electrochimica Acta* (2019). DOI: 10.1016/j.electacta.2019.135634. [방법 수준 인용 — 원문 식미 확보.]
- [6] “Intercalation Compounds from LiH and Graphite: Relative Stability of Metastable Stages...,” *Chem. Mater.* **27** (2015). DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b00235. [형성 ΔH calorimetry — abstract tier.]
- [7] “Thermodynamic Analysis of Li-Intercalated Graphite by First-Principles with Vibrational and Configurational Contributions,” *J. Phys. Chem. C* **125** (2021). DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c08992. [abstract tier.]
- [8] “Quantifying the Entropy and Enthalpy of Insertion Materials for Battery Applications Via the Multi-Species, Multi-Reaction Model,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad1d27.
- [9] “Quantifying the Temperature Dependence of the MSMR Model Part II: Estimation of Entropy Coefficient for Meso-Carbon Micro-Bead Graphite,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.
- [10] “A Standardised Potentiometric Method for the Effective Parameterisation of Reversible Heating in a Lithium-Ion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad4918.
- [11] “Uncertainties in entropy due to temperature path dependent voltage hysteresis in Li-ion cells,” *J. Power Sources* (2018). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2018.05.060.
- [12] T. L. Hill, *An Introduction to Statistical Thermodynamics*, Addison-Wesley (1960); Dover reprint (1986). (Grand canonical 분배함수, 격자기체 점유 $\langle n \rangle$, lattice-gas $\leftrightarrow$ Ising 대응.)
- [13] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer Based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**(5), 1144–1160 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c. (정규 용액 격자기체 OCV $\mu(\theta) = RT \ln[\theta/(1 - \theta)] + \Omega(1 - 2\theta)$, 상분리 임계 $\Omega > 2RT$.)
- [14] N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, *Solid State Physics*, Holt–Saunders (1976), Ch. 2. (전자 비열·엔트로피 Sommerfeld 전개 $S_{el} = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$.)
- [15] R. A. Huggins, *Advanced Batteries: Materials Science Aspects*, Springer (2009). (삽입 전극 평형 전위와 부분몰 열역학량의 관계 — 교과서 tier.)